

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
01. Dezember 2022 (01.12.2022)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2022/248116 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:

D21F 5/02 (2006.01) *D21G 7/00* (2006.01)
D21F 7/00 (2006.01) *D21F 11/00* (2006.01)
D21G 1/00 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2022/059761

(22) Internationales Anmeldedatum:
12. April 2022 (12.04.2022)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
10 2021 113 813.2
28. Mai 2021 (28.05.2021) DE

(71) Anmelder: VOITH PATENT GMBH [DE/DE]; St. Pöltener Straße 43, 89522 Heidenheim (DE).

(72) Erfinder: SPENGLER, Julia; König-Wilhelm-Straße 21, 89073 Ulm (DE).

(74) Anwalt: VOITH PATENT GMBH - PATENTABTEILUNG; St. Pöltener Straße 43, 89522 Heidenheim (DE).

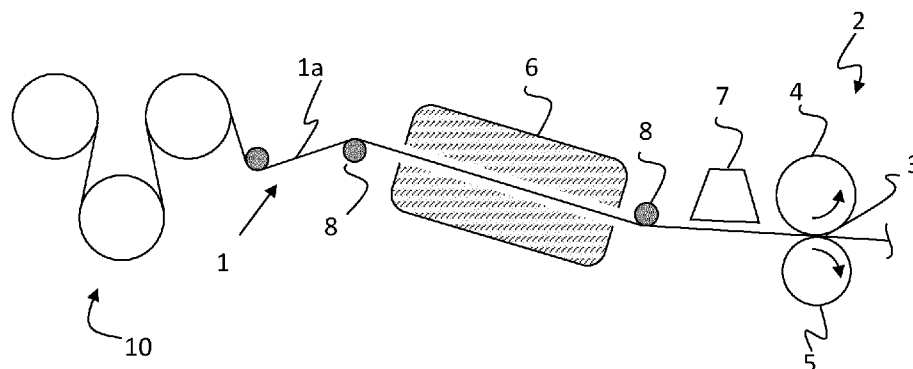
(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI,

(54) Title: METHOD AND DEVICE

(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND VORRICHTUNG

Figur 1



(57) Abstract: The invention relates to a method and a corresponding device for producing or treating a fibrous web, in particular a paper or cardboard web, having the following steps: a) drying the fibrous web in a drying section, b) subsequently cooling at least one first side of the fibrous web by means of a convection cooling process, wherein the fibrous web has a temperature of 65 °C or less, in particular 50 °C or less, on at least the first side after the cooling process, c) applying steam onto at least the first side of the fibrous web, the temperature on the first side equaling at least 70 °C, preferably more than 80 °C or 90 °C, after the steam is applied, and d) treating the fibrous web in at least one calendering nip.

(57) Zusammenfassung: Verfahren sowie zugehörige Vorrichtung zur Herstellung oder Behandlung einer Faserstoffbahn, insbesondere einer Papier- oder Kartonbahn, umfassend die folgenden Schritte: a) Trocknen der Faserstoffbahn in einer Trockenpartie. b) Anschließendes Kühlen zumindest einer ersten Seite der Faserstoffbahn mittels Konvektionskühlung, wobei die Faserstoffbahn nach der Kühlung auf zumindest der ersten Seite eine Temperatur von 65°C und weniger, insbesondere 50°C und weniger aufweist. c) Auftragen von Dampf auf zumindest die erste Seite der Faserstoffbahn, wobei insbesondere die Temperatur an der ersten Seite nach dem Dampfauftrag mindestens 70°C, bevorzugt mehr als 80°C oder 90°C beträgt. d) Behandlung der Faserstoffbahn in zumindest einem Kalandriernip.

SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN,
GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- *mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 3)*
- *in Schwarz-Weiss; die internationale Anmeldung enthielt in ihrer eingereichten Fassung Farbe oder Graustufen und kann von PATENTSCOPE heruntergeladen werden.*

- 1 -

Verfahren und Vorrichtung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung oder Behandlung einer Faserstoffbahn gemäß Anspruch 1 sowie eine entsprechende Vorrichtung gemäß
5 Anspruch 9.

Bei der Herstellung von Faserstoffbahnen wird an das Endprodukt eine Vielzahl von Qualitätsanforderungen gestellt. So benötigen beispielsweise Papier-, Karton- oder Verpackungsbahnen eine ausreichend gute Oberflächenglätte, und eine gute
10 Bedruckbarkeit oder eine stabiles Aufbringen von Beschichtungen zu gewährleisten. Hierzu kommen üblicherweise ein oder mehrere Kalandernips zum Einsatz, in denen die Faserstoffbahn unter Einsatz von Druck und Wärme geglättet wird

Andererseits benötigen diese Produkte auch eine vergleichsweise hohe mechanische
15 Stabilität um eine sichere Verarbeitung zu ermöglichen bzw. um dem fertigen Endprodukt –z.B. einer Verpackung- die nötige Festigkeit zu verleihen. Diese Festigkeit erhöht sich mit der Dicke der Faserstoffbahn.

Man erkennt, dass diese beiden Zielvorgaben insofern gegenläufig sind, dass ein
20 Verbessern der Glätte durch stärkeres Kalandrieren mit einer Komprimierung der Bahn einhergeht, und dadurch mit einer Reduktion der Festigkeit.

Die einfachste Möglichkeit zur Erhöhung des Volumens oder der Dicke der Faserstoffbahn wäre es, mehr Faserstoffmaterial zu verwenden. Da Fasern,
25 insbesondere Zellstofffasern, einen großen Kostenfaktor darstellen, scheidet dies meist aus ökonomischen Gründen aus.

Daher wäre es sehr vorteilhaft, eine Möglichkeit zur volumenschonenden Glättung der Faserstoffbahn zur Verfügung zu haben.

30 Die Europäische Patentschrift EP 2.682.520 B1 schlägt zu diesem Zweck vor, die Faserstoffbahn zu kühlen. Hierzu wird ein Befeuchtungsgerät in Verbindung mit einer

- 2 -

Kühleinrichtung zum Erzeugen einer Feuchtigkeitsverdampfung von der Faserbahn mit einer latenten thermischen Kühlwirkung angeordnet. Die kältere Bahn ist weniger leicht verformbar, so dass sie im Kalandernip weniger stark komprimiert wird.

Nachteilig an der in EP 2.682.520 B1 beschriebenen Lösung ist jedoch, dass das
5 Kühlen der Bahn das Glätten erschwert. Im Extremfall ist vorstellbar, dass zum Erzielen der gewünschten Glätte die Kalandernlast so erhöht werden muss, dass dadurch der durch die Kühlung gewonnene Stabilitätsvorteil ganz oder teilweise wieder verloren geht.

10 Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, den Stand der Technik so weiter zu entwickeln, dass eine einfache Glättung der Bahn bei weitgehender Schonung der Dicke möglich ist.

Es ist eine weitere Aufgabe der Erfindung, eine volumenschonende Glättung mit einfachen und kostengünstigen Mitteln zu ermöglichen.

15

Die Aufgaben werden vollständig gelöst durch ein Verfahren gemäß Anspruch 1 sowie eine Vorrichtung gemäß Anspruch 9. Weitere vorteilhafte Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung finden sich in den Unteransprüchen.

20 Zur Erläuterung:

Falls nicht explizit anders beschrieben, werden im Folgenden die Begriffe ‚Faserstoffbahn‘ und ‚Bahn‘ synonym verwendet.

Im Folgenden wird der Begriff der Konvektionskühlung verwendet. Unter Konvektionskühlung soll im Rahmen dieser Anmeldung die Kühlung mittels einer
25 Luftströmung verstanden werden. Dabei ist sowohl eine passive Kühlung als auch eine aktive Kühlung vorstellbar.

Bei der passiven Kühlung wird die Faserstoffbahn über eine gewisse Distanz frei oder gelegentlich durch Walzen gestützt durch die Umgebungsluft geführt, und dadurch gekühlt. Diese Form der Kühlung ist günstig, jedoch ist die Kühlwirkung eher gering
30 und zum Erzielen eines ausreichenden Kühleffekts erfordert eine passive Kühlung vergleichsweise viel Platz.

- 3 -

Bei der aktiven Kühlung wird Luft aus geeigneten Düsenvorrichtungen auf eine oder beide Seiten der Bahn geblasen. Für einen aktiven Konvektionskühler sind zwar im Vergleich zur passiven Kühlung höhere Investitionen notwendig, jedoch ist die Kühlleistung deutlich höher und präziser einstellbar und die Anlage kann deutlich kompakter gebaut werden.

Hinsichtlich des Verfahrens wird die Aufgabe gelöst durch ein Verfahren zur Herstellung oder Behandlung einer Faserstoffbahn, insbesondere einer Papier- oder Kartonbahn, das die folgenden Schritte umfasst:

- a. Trocknen der Faserstoffbahn in einer Trockenpartie
- b. Anschließendes Kühlen zumindest einer ersten Seite der Faserstoffbahn mittels Konvektionskühlung, wobei die Faserstoffbahn nach der Kühlung auf zumindest der ersten Seite eine Temperatur von 65°C und weniger, bevorzugt 50°C und weniger aufweist.
- c. Auftragen von Dampf auf zumindest die erste Seite der Faserstoffbahn, wobei insbesondere die Temperatur an der ersten Seite nach dem Dampfauftrag mindestens 70°C, bevorzugt mehr als 80°C oder 90°C beträgt.
- d. Behandlung der Faserstoffbahn in zumindest einem Kalandriernip.

Nach dem Trocknen der Faserstoffbahn Schritt a) ist die Faserstoffbahn sehr heiß. Temperaturen von bis zu 120°C sind möglich, Temperaturen von 60°C und weniger werden direkt nach der Trockenpartie so gut wie nicht gemessen. Häufig sind Werte zwischen 70°C und 110°C, insbesondere 80°C, 90°C oder 100°C.

Dabei kann die Faserstoffbahn beim Verlassen der Trockenpartie eine Bahnfeuchte zwischen 6% und 12 %, insbesondere zwischen 7% und 8% aufweisen.

- 4 -

Durch die hohe Bahntemperatur ist die Bahn aber relativ weich, so dass es beim direkten Durchlaufen eines Kalandriernips zu einer deutlichen Komprimierung der Bahn kommen würde. Daher wird in dem hier vorliegenden Verfahren die Faserstoffbahn im Anschluss an die Trockenpartie ebenfalls gekühlt.

5

Im Unterschied zum Stand der Technik ist die zentrale Idee der vorliegenden Erfindung dabei eine kombinierte Temperaturgradienten- und Feuchtegradienten-Glättung. Die nach der Trockenpartie sehr heiße und sehr trockene Bahn soll vor dem Einlauf in der Kalandriernip derartig konditioniert werden, dass die Bahn in ihrem Inneren möglichst kalt und trocken ist, während sie an zumindest ihrer ersten Seite, bzw. an beiden Seiten im Bereich der Oberfläche feucht und warm ist.

10

Die feuchte und warme Oberfläche ist dann ausreichend weich und verformbar, so dass im Kalandriernip einfach eine gute Glätte erzeugt werden kann. Da die Bahn im Kern vergleichsweise kalt ist, bleibt aber die Komprimierbarkeit in diesem Bereich gering, so dass die Dicke im Kalandriernip weitgehend erhalten bleibt. Der Feuchtegradient, also die Tatsache, dass die Bahn im Inneren auch sehr trocken in den Kalandriernip geführt wird, unterstützt zum einen ebenfalls den Erhalt der Dicke. Zudem ist es natürlich auch vorteilhaft, der bereits trockenen Bahn nicht zu viel neue Feuchtigkeit wieder zuzuführen, da diese nach dem Kalandriernip wieder aufwändig aus der Bahn entfernt werden müsste.

15

20

Realisiert wird die notwendige Konditionierung der Bahn durch zwei überraschend einfache und günstige Prozessschritte.

25

Zuerst wird die Bahn nach der Trockenpartie mittels Konvektionskühlung gekühlt, und zwar auf zumindest einer ersten Seite –vorzugsweise auf beiden Seiten. Durch die Kühlung mit Luft wird die Bahntemperatur reduziert, und die Bahn bleibt –im Gegensatz zum Kühlen durch Wasserauftrag- trocken.

30

Es ist hierbei sehr vorteilhaft, wenn zwischen dem Verlassen der Trockenpartie und dem Kühlen in Schritt b) keine Befeuchtung der Faserstoffbahn erfolgt.

- 5 -

Anschließend wird die Bahn auf zumindest einer Seite – insbesondere beiden Seiten – mit Dampf beaufschlagt. Dabei kann es sich bei dem Dampf auch um ein Dampf-Luft Gemisch handeln. Der Dampf kondensiert an der kühlen Oberfläche der Faserstoffbahn, wodurch die Bahn an der Oberfläche sowohl erwärmt, als auch
5 befeuchtet wird. Im Inneren bleibt die Bahn aber relativ kühl und trocken.

Um eine gute Kondensation des Dampfes zu ermöglichen ist eine relativ niedrige Oberflächentemperatur der Faserstoffbahn wichtig. Je niedriger die Temperatur, desto besser, bzw. desto mehr Dampf kondensiert an der Oberfläche, und desto stärker bildet
10 sich der Feuchte- bzw. Temperaturgradient aus. Selbst wenn die Bahn nach der Trockenpartie sehr heiß ist, ist es daher empfehlenswert, dass die Bahn, bzw. die Oberfläche nach der Konvektionskühlung zumindest auf 65°C oder weniger abgekühlt ist. In vorteilhaften Ausführungen wird die Bahn auf eine Temperatur von unter 60°C, insbesondere unter 55°C oder unter 50°C und bevorzugt unter 45°C abgekühlt.

15 Durch das Beaufschlagen der Bahn mit Dampf erhöht sich die Temperatur der Oberfläche wieder. Hierbei ist es vorteilhaft, wenn die Temperatur der Faserstoffbahn an zumindest der ersten Seite nach der Beaufschlagung mit Dampf mindestens 70°C, bevorzugt mehr als 80°C oder 90°C beträgt.

20 Auch die Feuchte an der Oberfläche steigt dadurch an. Nach der Kondensation des Dampfes an der Papierbahn kann die Feuchtigkeit oberflächlich 15 % und mehr betragen.

Mit diesem Temperaturgradienten und Feuchtigkeitsgradienten wird die Faserstoffbahn
25 dann in einen Kalandriernip geführt und dort behandelt, insbesondere geglättet. Wie oben beschrieben bleibt die Dicke der Bahn bei der Glättung weitgehend erhalten.

Ist nur eine einseitige Glättung erwünscht ist es gegebenenfalls ausreichend, die Bahn nur auf der ersten Seite zu kühlen. Häufig wird es aber vorteilhaft sein, die Bahn von
30 beiden Seiten zu kühlen.

- 6 -

Insbesondere bei beidseitiger Glättung der Bahn ist es auch vorteilhaft, wenn beide Seiten der Bahn mit Dampf beaufschlagt werden. Insbesondere in diesem Fall ist auch eine beidseitige Kühlung der Bahn mittels Konvektionskühlung vorteilhaft.

- 5 Da die Temperatur der Bahn nach dem Dampfauftrag langsam wieder abnimmt, und da die Feuchte sich mit der Zeit innerhalb der Bahn wieder ausgleicht, sollte der Durchgang durch den Kalandriernip nicht allzu lange nach dem Dampfauftrag erfolgen. Bevorzugt sollte die Oberflächentemperatur der ersten Seite der Faserstoffbahn bei Einlauf in den Kalandriernip mindestens 60°C, insbesondere mindestens 70°C,
10 bevorzugt zwischen 80°C und 90°C betragen. Hierzu ist es vorteilhaft, wenn der Abstand zwischen dem Ende des Dampfauftrags und dem Kalandriernip nicht mehr als 1m beträgt, insbesondere 80 cm oder weniger bzw. 50 cm oder weniger. Eine noch kürzere Distanz von z.B. 30 cm oder weniger wäre wünschenswert, wird aber häufig aufgrund von baulichen Randbedingungen nur schwer realisierbar sein.

15

Insbesondere zum Erzielen eines guten Glätterfolges ist es vorteilhaft, wenn der zumindest eine Kalandriernip aus einer beheizten Walze und einem Gegenelement gebildet wird, wobei die beheizte Walze eine Oberflächentemperatur von 220°C oder mehr aufweist und mit der ersten Seite der Faserstoffbahn in Kontakt tritt.

20

- Derartige beheizte Walzen („Thermowalzen“) werden in der Regel mittels eines Heizfluids, speziell eines Öls, erwärmt. Zum Erzielen der erwünschten Oberflächentemperaturen ist es dabei sinnvoll, wenn das Heizfluid der beheizten Walze mit einer Temperatur von mindestens 240°C, bevorzugt zwischen 260°C und 310°C
25 der Heizwalze zugeführt wird. Um Temperaturen von deutlich über 310°C zu realisieren sind spezielle Thermoöle notwendig. Diese sind aber in der Regel schwierig zu handhaben und meist giftig. Ein weiterer Vorteil der vorliegenden Erfindung ist es, dass durch die Temperatur- und Feuchtegradienten in der Bahn eine gute Glättung erzielt werden kann, ohne extrem hohe Temperaturen bei der Heizwalze zu benötigen,
30 wodurch auf diese giftigen Spezialöle verzichtet werden kann.

- 7 -

Die effektiven Oberflächentemperaturen, die sich mit einem Heizfluid, speziell mit Fluidtemperaturen bis 310°C, im Betrieb erreichen lassen, hängen auch davon ab, wie viel Wärmeenergie mit der Faserstoffbahn abgeführt wird. Dabei wird generell bei höherer Linienlast im Kalandriernip und höherer Produktionsgeschwindigkeit mehr Wärme abgeführt. Um auch bei solchen Anwendungen noch ausreichend hohe Oberflächentemperaturen an der beheizten Walze zu ermöglichen, ist es vorteilhaft, wenn die beheizte Walze einen großen Durchmesser aufweist. Dabei kann der Walzendurchmesser über 1m, insbesondere auch 1,50m oder 1,60m betragen.

- 10 In den meisten Fällen können über das Heizfluid Oberflächentemperaturen von über 200°C, speziell über 220°C erzielt werden. Es kann jedoch schwierig werden, Temperaturen von über 240°C zu erzielen.

- 15 Daher kann die beheizte Walze durch einen Heizbalken, der von außen gegen die Thermowalze gerichtet wird und die Walze mittels Induktion oder eines temperierten Luftstroms aufheizt, zusätzlich erwärmt werden.

Dadurch kann die Walzenoberfläche stabil und zuverlässig auf Temperaturen über 220°C, bevorzugt im Bereich zwischen 230°C und 250°C aufgeheizt werden.

- 20 Der zumindest eine Kalandriernip kann vorteilhafterweise mit einer Linienlast von maximal 150 N/mm, insbesondere weniger als 100 N/mm, bevorzugt mit einer Linienlast zwischen 10 N/mm und 40 N/mm betrieben werden. Auch hier hat sich gezeigt, dass durch die Temperatur- und Feuchtegradienten in der Bahn eine gute Glättung auch bei niedrigen Linienlasten erzielt werden kann. Durch eine Reduzierung der Linienlast werden auch die Komprimierung der Bahn und dadurch der Dickenverlust reduziert.

- 30 Bei der Faserstoffbahn kann es sich prinzipiell um eine beliebige Papier- oder Kartonbahn handeln. Insbesondere kann es sich um eine Kartonbahn handeln, die aus 2 oder mehr Lagen aufgebaut ist und die ein Flächengewicht zwischen 100 g/m² und 600 g/m², insbesondere zwischen 150 g/m² und 450 g/m² aufweist. Derartig schwere

- 8 -

und auch dicke Faserstoffbahnen eignen sich besonders gut für eine Behandlung gemäß einem Aspekt der vorliegenden Erfindung. Bei diesen Bahnen bleibt aufgrund der hohen Dicke bzw. der großen Masse im Inneren der Bahn besonders gut die Kühle und der Trockengehalt erhalten, wenn die Oberfläche durch Kondensation des Dampfes erwärmt und befeuchtet wird. Die Feuchte- und Temperaturgradienten sind daher bei diesen dicken bzw. schweren Sorten besonders ausgeprägt.

Das Verfahren kann in einem breiten Geschwindigkeitsbereich durchgeführt werden. So kann vorgesehen sein, dass sich die Faserstoffbahn mit einer Geschwindigkeit zwischen 600 m/min und 1600 m/min, insbesondere zwischen 800 m/min und 1400 m/min bewegt. Insbesondere bei langsameren Geschwindigkeiten von 800 m/min oder weniger, kann eine passive Konvektionskühlung vorteilhaft sein, da die aufgrund der niedrigeren Geschwindigkeit die zur Kühlung benötigte Distanz nicht allzu groß sein wird. Insbesondere bei Geschwindigkeiten von 800 m/min und höher ist dagegen das Vorsehen eines aktiven Konvektionskühlers vorteilhaft, um zu große Baugrößen zu vermeiden. Es kann aus diesem Grund auch vorteilhaft sein, bei einer bestehenden passiven Konvektionskühlung den Bauraum der freien Distanz zu verwenden, um dort einen aktiven Konvektionskühler vorzusehen, wodurch sich die Möglichkeit zu höheren Betriebsgeschwindigkeiten eröffnen kann.

20

Üblicherweise ist bei Papier- oder Kartonmaschinen vor der Trockenpartie eine Pressenpartie vorgesehen. In der Pressenpartie wird die Faserstoffbahn durch mechanisches Pressen entwässert. Meist wird die Bahn dabei zwischen zwei Filzen durch einen oder mehrere Pressnips geführt.

25 Für Anwendungen im Rahmen der vorliegenden Erfindung hat es sich als vorteilhaft erwiesen, wenn zumindest der letzte Pressnip vor der Trockenpartie als Nasspresse ausgeführt ist. Dabei läuft die Faserstoffbahn entweder nur auf einen Filz gestützt („Legepresse“), oder völlig ohne Filz („Offsetpresse“) durch den Pressnip. Somit hat im Pressnip zumindest eine Seite der Faserstoffbahn (oder beide Seiten, wie bei der Offsetpresse) direkten Kontakt mit der glatten Presswalze. Dabei ist es insbesondere vorteilhaft, wenn zumindest die erste Seite der Faserstoffbahn direkten Kontakt mit der glatten Presswalze hat, auf welche später Dampf aufgetragen wird. Es hat sich gezeigt,

30

dass durch das Vorsehen einer solchen Nasspresse eine volumenschonendere Glättung erzielt werden kann, da die Faserstoffbahn glatter aus der Trockenpartie herauskommt, und im Kalandrier weniger Glättung erzielt werden muss.

Häufig wird durch die Nasspresse nur noch eine geringe Entwässerung der Bahn erzielt. Der Trockengehalt erhöht sich beispielsweise nur um weniger als 2%-Punkte, insbesondere um 1%-Punkt oder weniger.

Um nach der Pressenpartie trotzdem eine ausreichend trockene Faserstoffbahn zu gewährleisten kann vorgesehen sein, dass die Faserstoffbahn vor der Nasspresse durch zumindest eine, bevorzugt zwei doppelt befilzte Schuhpressen entwässert wird.

Die Nasspresse selbst kann als Walzenpresse oder auch als einfach-befilzte Schuhpresse ausgeführt sein.

Alternativ oder zusätzlich kann vorgesehen sein, dass der Kalandrier bei dem zumindest einem Kalandriernip Mittel zur Dickenkalibrierung aufweist, um die Dicke der Faserstoffbahn über die Bahnbreite anzupassen.

Bei den Kalibriermitteln kann es sich beispielsweise um eine thermische Kalibrierung handeln. Dabei wird eine Kalandrierwalze, die Thermowalze oder die Gegenwalze, über ihre Breite von außen mit einem Temperaturprofil beaufschlagt. Stellen mit höherer Temperatur dehnen sich dabei stärker aus, wodurch sich der Radius der Walze an dieser Stelle etwas vergrößert, und dadurch der Druck im Kalandriernip gesteigert wird. Somit kann durch das Temperaturprofil ein Druckprofil im Kalandriernip eingestellt werden, wodurch wiederum das Dickenprofil der Faserstoffbahn beeinflusst wird.

Insbesondere bei vergleichsweise hohen Oberflächentemperaturen im Kalandrier, beispielsweise 220°C oder mehr, hat es sich aber gezeigt, dass die thermische Kalibrierung weniger effizient ist.

Daher kann es insbesondere bei hohen Oberflächentemperaturen im Kalandrier vorteilhaft sein, wenn die Kalibrierung mittels einer sogenannten Biegeeinstellwalze erfolgt. Bei diesen Walzen, die von der Anmelderin unter dem Namen „NipCo“-Walze vertrieben werden, befinden sich im Inneren der Walze eine Reihe von Stempeln, welche den Walzenmantel gezielt verformen, und damit ein Druckprofil einstellen können.

Die Biegeeinstellwalze ist üblicherweise nicht als Thermowalze ausgeführt.

- 10 -

Ein bevorzugter Kalandrienip kann dann aufgebaut sein aus einer Thermowalze und einer Biegeeinstellwalze als Gegenwalze.

Hinsichtlich der Vorrichtung wird die Aufgabe gelöst durch eine Vorrichtung zur
5 Herstellung oder Behandlung einer Faserstoffbahn, insbesondere einer Papier- oder
Kartonbahn, wobei die Vorrichtung eine Trockenpartie zum Trocknen der
Faserstoffbahn umfasst, sowie einen Kalandrier mit zumindest einem Kalandrienip zum
Behandeln, insbesondere Glätten der Faserstoffbahn. Erfindungsgemäß ist dabei
vorgesehen, dass die Vorrichtung in Bahnlaufrichtung vor dem Kalandrier einen
10 Dampfblaskasten zum Auftragen von Dampf auf eine erste Seite der Faserstoffbahn
aufweist und zwischen der Trockenpartie und dem Dampfblaskasten Mittel zur
Konvektionskühlung vorgesehen sind, die dazu geeignet sind, zumindest die erste
Seite der Faserstoffbahn mittels Konvektion auf eine Temperatur von 65°C und
weniger, insbesondere auf 50°C und weniger zu kühlen.

15 In vorteilhaften Ausführungen kann vorgesehen sein, dass die Mittel zur
Konvektionskühlung als passive Kühlung durch eine freie Strecke der Faserstoffbahn
realisiert sind, wobei die freie Strecke mindestens 5m, bevorzugt mindestens 7m,
20 insbesondere 10m oder mehr lang ist.

Alternativ oder zusätzlich kann vorgesehen sein, dass die Mittel zur
Konvektionskühlung eine aktive Kühlung durch zumindest einen Konvektionskühler
25 umfassen oder daraus bestehen, wobei der Konvektionskühler dazu eingerichtet ist,
Luft auf zumindest die erste Seite, insbesondere auf beide Seiten der Faserstoffbahn
zu blasen. Bevorzugt wird vor und/oder nach dem Konvektionskühler eine gewisse freie
Strecke vorgesehen sein. Diese kann dann aber meist nach den Kriterien der günstigen
Bahnführung ausgelegt sein, und muss keinen wesentlichen Beitrag zur
30 Konvektionskühlung leisten.

Auch wenn nur eine Seite der Bahn geglättet werden soll kann es vorteilhaft sein, den Konvektionskühler so zu gestalten, dass auf beide Seiten der Bahn Luft geblasen wird. Zum einen führt dies zu einer effizienteren Kühlung der Bahn. Zum anderen kann ein stabilerer Bahnlauf erzielt werden, wenn die Bahn gleichzeitig oder in sehr geringem
5 Abstand von beiden Seiten mit Luft beblasen wird.

Zudem ist ein solcher Konvektionskühler sehr kompakt. Bereits mit einer MD Ausdehnung zwischen 1m und 2m, z.B. 1,5m kann eine sehr gute Kühlung der Bahn erzielt werden. In herausfordernden Anwendungen, z.B. bei hoher
10 Bahngeschwindigkeit und/oder hohen Flächengewichten der Bahn, kann der Konvektionskühler aber auch eine MD Ausdehnung von über 4m, insbesondere bis zu 6m aufweisen. Bei solchen Anwendungen ist dann eine passive Kühlung kaum noch sinnvoll realisierbar, da hierzu eine extrem lange freie Strecke benötigt würde.

Es ist prinzipiell auch möglich, den Kühleffekt anstatt mittels Konvektionskühlung auch mittels Kontaktkühlung zu erzielen. In diesem Fall kann beispielsweise anstatt eines Konvektionskühlers ein oder mehrere Kühlzylinder vorgesehen sein. Die Faserstoffbahn kann dann über diese Kühlzylinder geführt werden, so dass sie mit einer oder beiden Seiten in Kontakt mit den gekühlten Zylinderoberflächen steht. Diese
20 Zylinderoberflächen können auf Temperaturen von unter 40°C, speziell unter 30°C oder 25°C gekühlt sein. Bei dieser Art der Kühlung erfolgt aber kein stofflicher Austausch und kein Durchbrechen der Luftgrenzschicht an der Faserstoffbahn. Daher ist die Effizienz einer solchen Kühlung vergleichsweise gering. Zudem benötigen Kühlzylinder einen vergleichsweise großen Bauraum und sind relativ teuer. Daher wird
25 insbesondere bei neu gebauten Anlagen die Konvektionskühlung bevorzugt.

Allerdings kann es durchaus vorteilhaft sein –z.B. beim Umbau einer Anlage, die bereits einen Kühlzylinder umfasst – die Konvektionskühlung mit einer Kontaktkühlung zu kombinieren. Insbesondere bei einer passiven Kühlung kann vor und/oder nach einer freien Strecke eine zusätzliche Kontaktkühlung von einer oder beiden Seiten der Bahn
30 vorgesehen sein.

- 12 -

In bevorzugten Ausführungen kann ein Konvektionskühler Mittel zum Konditionieren der Luft aufweisen. Das Konditionieren kann dabei durch Temperieren, bevorzugt durch Kühlen der Luft erfolgen. Alternativ oder zusätzlich kann das Konditionieren auch durch Befeuchten und/oder Entfeuchten der Luft erfolgen. Durch eine geeignete
5 Konditionierung der Luft, die auf die Bahn geblasen wird, kann die Wirkung des Konvektionskühlers stark beeinflusst werden.

In Tests der Anmelderin konnte gezeigt werden, dass bei einer Kühlung mittels Umgebungsluft mit Temperaturen zwischen 30°C und 45°C Oberflächentemperaturen zwischen 50°C und 65°C erzielt werden konnten. Wurde in denselben
10 Versuchsanordnungen die Umgebungsluft auf Temperaturen unter 30°C – insbesondere auf 25°C und weniger – gekühlt, konnten Oberflächentemperaturen von 50°C und weniger, insbesondere 45°C und weniger nach der Kühleinrichtung erzielt werden. Auch Temperaturen von 40°C sind möglich.

Üblicherweise kann nach dem Kalandr noch eine Messvorrichtung wie z.B. ein Scanner vorgesehen sein. Damit ist es beispielsweise möglich, Eigenschaften der Faserstoffbahn wie die Dicke oder den Glanz zu messen. Unter Verwendung dieser Messwerte ist es dann möglich, beim aktiven Konvektionskühler die Menge und/oder die Temperatur und/oder den Feuchtegehalt der aufgetragenen Luft zu steuern oder zu
20 regeln.

Nach dem Kalandr, insbesondere nach dem Scanner kann dann die Bahn aufgewickelt werden. Alternativ kann aber auch vorgesehen sein, dass sich nach dem Kalandr noch weitere Prozessschritte anschließen. Beispielsweise können noch ein
25 oder mehrere Beschichtungsaggregate vorgesehen sein.

Häufig wird vorgesehen sein, dass der zumindest eine Kalandriernip aus einer beheizten Walze und einem Gegenelement gebildet wird, wobei die beheizte Walze auf eine Oberflächentemperatur von 220°C oder mehr erwärmt werden kann und so
30 angeordnet ist, dass sie mit der ersten Seite der Faserstoffbahn in Kontakt tritt.

- 13 -

Das Gegenelement kann vorteilhafterweise durch eine Biegeausgleichswalze gebildet sein. Dadurch ist beispielsweise eine Profilierung des Kalandriernips möglich.

Der Durchmesser der beheizten Walze und/oder der Biegeausgleichswalze können
5 jeweils zwischen 400 mm und 1600mm betragen.

Die Durchmesser der beiden Walzen können gleich sein. Es kann aber auch vorgesehen sein, dass der Durchmesser der Biegeausgleichswalze maximal 50%, bevorzugt maximal 40% vom Durchmesser der beheizten Walze abweicht. Meist hat die Biegeausgleichswalze dann einen kleineren Durchmesser, als die beheizte Walze.

10

Der Kalandriernip kann als harter Nip oder als weicher Nip ausgebildet sein. Eine oder beide Walzen des Kalandriernips können insbesondere eine Härte von 60 ° ShoreD bis 98° ShoreD , bevorzugt zwischen 88 und 92 °ShoreD aufweisen.

15 Eine oder beide Walzen des Kalanders können beispielsweise Kompositwalzensein.

Der Kalandriernip kann aus einem Walzennip bestehen. Alternativ kann der Kalandriernip auch ein verlängerter Nip sein, wie beispielsweise in einem Schuhkalander oder einem Bandkalander.

20

Es kann auch noch ein zweiter Dampfblaskasten zum Auftragen von Dampf auf die zweite Seite der Faserstoffbahn vorgesehen sein. Dieser ist beim Einsatz eines aktiven Konvektionskühlers vorteilhafterweise zwischen dem Konvektionskühler und dem Kalandriernip angeordnet.

25

Wie bereits im Rahmen des Verfahrens beschrieben, ist es vorteilhaft, wenn der Abstand zwischen dem Ende des Dampfauftrag im Dampfblaskasten und/oder dem zweiten Dampfblaskasten und dem Kalandriernip nicht mehr als 1m beträgt, insbesondere 80 cm oder weniger bzw. 50 cm oder weniger. Eine noch kürzere Distanz
30 von z.B. 30 cm oder weniger wäre wünschenswert, wird aber häufig aufgrund von baulichen Randbedingungen nur schwer realisierbar sein.

- 14 -

Im Folgenden wird die Erfindung anhand von Figuren erläutert. Die Erfindung ist dabei nicht auf die in den Figuren dargestellten Ausführungen beschränkt. Die Figuren zeigen im Einzelnen:

- 5 Figur 1 zeigt eine Vorrichtung gemäß einem Aspekt der vorliegenden Erfindung
Figur 2 zeigt eine Vorrichtung gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung
Figur 3 zeigt einen Konvektionskühler zur Verwendung in einer Vorrichtung gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung

10

Figur 1 zeigt eine Vorrichtung gemäß einem Aspekt der Erfindung, die zur Durchführung eines erfindungsgemäßen Verfahrens geeignet ist. Es ist eine Trockenpartie 10 vorgesehen, in der eine Faserstoffbahn 1, beispielsweise eine Papier- oder Kartonbahn 1 getrocknet wird. Die Bahn 1 verlässt die Trockenpartie 10 mit einer
15 niedrigen Restfeucht von üblicherweise unter 12%, z.B. 7% oder 8% und einer hohen Temperatur, beispielsweise zwischen 75°C und 90°C.

20

25

30

Zur weiteren Bearbeitung der Bahn 1 ist in Figur 1 ein Kalandrier 2 vorgesehen. Der Kalandrier 2 ist hier exemplarisch als Walzenkalandrier 2 dargestellt, der eine Heizwalze 4 und eine Gegenwalze 5 aufweist, welche zusammen den Kalandriernip 3 ausbilden. Die Heizwalze 4 kann eine Oberflächentemperatur von 220° C oder mehr aufweisen, und steht mit der ersten Seite 1a der Faserstoffbahn 1 in Kontakt. Die Gegenwalze 5 kann dabei als Biegeausgleichswalze ausgeführt sein. Es können aber auch beliebige andere Kalandriertypen vorgesehen sein, beispielsweise Schuh- oder Bandkalandrier, die
einen verlängerten Kalandriernip 3 aufweisen. Üblicherweise kann nach dem Kalandrier 2 noch eine Messvorrichtung wie z.B. ein Scanner vorgesehen sein. Nach dem Kalandrier 2, insbesondere nach dem Scanner kann dann die Bahn 1 aufgewickelt werden. Alternativ kann aber auch vorgesehen sein, dass sich nach dem Kalandrier 2 noch weitere Prozessschritte anschließen. Beispielsweise können noch ein oder
mehrere Beschichtungsaggregate vorgesehen sein.

- 15 -

Um die gewünschte volumenschonende Glättung zu erreichen, sind nach dem Trockenpartie Mittel 6 zur Konvektionskühlung der Bahn 1 vorgesehen. In der Ausführung gemäß Figur 1 wird die Bahn 1 dazu über Leitwalzen 8 zu einem Konvektionskühler 6 geführt, in dem sie aktiv gekühlt werden kann. Dazu wird zumindest auf die ersten Seite 1a der Bahn 1, insbesondere auf beide Seiten der Bahn 1 Luft geblasen. Auch wenn nur eine Seite der Bahn 1 geglättet werden soll kann es vorteilhaft sein, den Konvektionskühler 6 so zu gestalten, dass auf beide Seiten der Bahn 1 Luft geblasen wird. Zum einen führt dies zu einer effizienteren Kühlung der Bahn 1. Zum anderen kann ein stabilerer Bahnlauf erzielt werden, wenn die Bahn 1 gleichzeitig oder in sehr geringem Abstand von beiden Seiten mit Luft beblasen wird.

Diese Luft kann direkt der Umgebung entnommen sein – beispielsweise aus einem kühleren Bereich der Fertigungsanlage wie dem Maschinenkeller- oder vor dem Aufbringen auf die Faserstoffbahn 1 noch konditioniert werden. Insbesondere eine Kühlung der Luft, z.B. mittels eines geeigneten Wärmetauschers ist vorteilhaft, da hierdurch die Kühlwirkung des Konvektionskühlers 6 deutlich verbessert werden kann, so dass nach dem Konvektionskühler 6 eine wesentlich niedrigere Bahntemperatur erzielt werden kann.

Im Anschluss an die Konvektionskühlung wird die Bahn 1 auf zumindest der ersten Seite 1a mit Dampf beaufschlagt. Dazu ist in der gezeigten Vorrichtung ein Dampfblaskasten 7 vorgesehen. Der Dampf soll dabei an der Bahn 1 kondensieren, und die Region nahe der Oberfläche sowohl befeuchten, als auch erwärmen. Um den Dampf möglichst gut kondensieren zu lassen ist es vorteilhaft, wenn die Bahntemperatur nach den Mitteln zur Konvektionskühlung bzw.- vor Einlauf in den Dampfblaskasten 50°C oder weniger beträgt. Mit den aktiven Konvektionskühlern 6 kann die Temperatur auch noch deutlich weiter gesenkt werden, z.B. auf 45°C oder 40°C.

Wenn beide Seiten der Faserstoffbahn 1 behandelt, insbesondere geglättet werden sollen, kann auch ein zweiter Dampfblaskasten vorgesehen sein, der so angeordnet ist, dass der die zweite Seite der Faserstoffbahn mit Dampf beaufschlagt.

- 16 -

Nach dem Verlassen des Dampfblaskastens 7 weist die Bahn 1 zumindest an der ersten Seite 1a die Temperatur- und Feuchtgradienten auf, die zum Erzielen einer volumenschonenden Glättung erwünscht sind. Da die Faserstoffbahn 1 dazu tendiert, solche Gradienten über die Zeit wieder anzugleichen, ist es vorteilhaft, die Bahn 1
5 möglichst schnell nach dem Dampfblaskasten 7 in den Kalandriernip 3 zu führen. Bevorzugt ist der Dampfblaskasten 7 daher sehr kurz vor dem Kalandriernip 3 angeordnet, so dass der Abstand zwischen dem Dampfblaskasten 7 und dem Kalandriernip 7 maximal 1000 mm, insbesondere maximal 500 mm beträgt.

Die in Figur 2 gezeigte Ausführung unterscheidet sich von der in Figur 1 lediglich durch die Ausgestaltung der Mittel zu Konvektionskühlung. Statt einer aktiven Kühlung durch einen Konvektionskühler 6 ist in Figur 2 die Konvektionskühlung als passive Kühlung durch eine freie Strecke der Faserstoffbahn 1 realisiert sind. Um die Kühlung wobei der
15 Bahn 1 zu verbessern ist es vorteilhaft, wenn die freie Strecke mindestens 5m, bevorzugt mindestens 7m lang ist. Um eine möglichst lange freie Strecke zu erzielen wird bei der Ausführung gemäß Figur 2 die Bahn 1 zwischen der Trockenpartie 10 und dem Dampfblaskasten 7 mehrfach -z.B. zweimal, dreimal, viermal oder mehr- durch Leitwalzen 8 umgeleitet, so dass auch bei einer begrenzten baulichen Länge der
20 Vorrichtung eine ausreichende freie Strecke für die Kühlung der Bahn 1 zur Verfügung gestellt werden kann.

Figur 3 zeigt schematisch einen Ausschnitt aus einem Konvektionskühler 6 zur aktiven Kühlung der Faserstoffbahn 1, wie er beispielsweise in einer Ausführung gemäß Figur
25 1 zum Einsatz kommen kann. Dabei sind zwei Reihen von Düsen 61 vorgesehen, die jeweils einen Luftstrom 62 auf die Faserstoffbahn 1 blasen. Die Düsen 61 der oberen Reihe beaufschlagen dabei die erste Seite 1a der Bahn 1 mit einem Luftstrom 62, die Düsen 61 der unteren Reihe beaufschlagen die zweite Seite. Die Düsen 61 erstrecken sich dabei über die gesamte Breite der Bahn 1 (CD-Cross Direction) und sind in Laufrichtung (MD – Maschine Direction) hintereinander angeordnet. Figur 3 zeigt
30 exemplarisch zwei bzw. drei Düsen 61 je Reihe. In praktischen Anwendungen können es aber auch deutlich mehr, z.B. 10, 12, 15 oder mehr Düsen pro Reihe sein, um die

- 17 -

gewünschte Kühlung der Bahn 1 zu erreichen. Zwischen den Düsen 61 jeder Reihe kann vorteilhafterweise ein Abstand in MD Richtung vorgesehen sein. Der Abstand, der insbesondere der MD Ausdehnung einer Düse 61 entsprechen kann, erlaubt ein störungsfreies Abführen des Luftstroms 62 nach dem Auftreffen auf die Bahn 1.

5 Trotzdem ist ein solcher Konvektionskühler 6 sehr kompakt. Bereits mit einer MD Ausdehnung zwischen 1m und 2m, z.B. 1,5m kann eine sehr gute Kühlung der Bahn erzielt werden. Es sind aber auch größere MD Ausdehnungen von bis zu 4m, 5m oder 6m möglich.

10 Ein aktiver Konvektionskühler 6 mit zwei Düsenreihen, wie hier dargestellt, hat den Vorteil, dass die Bahn 1 von beiden Seiten gekühlt wird, was eine schnellere Kühlung ermöglicht. Zudem wird auch der Bahnlauf der Bahn 1 stabilisiert. Durch das Beaufschlagen der ersten Seite 1a mit einem Luftstrom 62 weicht die Bahn nämlich nach unten aus. Die Luftströme 62 von den untern Düsen 61 wirken dagegen, und
15 leiten die Bahn 1 wieder nach oben zurück. Durch das abwechselnde Drücken und Heben läuft die Bahn 1 in einer leichten Wellenbewegung, aber im Wesentlichen stabil und gerade durch den Konvektionskühler 6.

Bei der Luft für die Luftströme 62 kann es sich einfach um Umgebungsluft handeln, die im Umfeld einer Papiermaschine üblicherweise 30° und mehr aufweist, und auch recht
20 feucht ein kann. Alternativ kann die Luft auch konditioniert sein, und z.B. auf 25° oder 20°C abgekühlt und ggf. auch entfeuchtet werden.

Bezugszeichenliste

	1	Faserstoffbahn
	1a	erste Seite
5	2	Kalander
	3	Kalandriernip
	4	Heizwalze
	5	Gegenwalze
	6	Konvektionskühler
10	7	Dampfblaskasten
	8	Leitwalze
	10	Trockenpartie
	61	Düse
	62	Luftstrom

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung oder Behandlung einer Faserstoffbahn (1), insbesondere einer Papier- oder Kartonbahn (1), umfassend die folgenden Schritte

a. Trocknen der Faserstoffbahn (1) in einer Trockenpartie (10)

b. Anschließendes Kühlen zumindest einer ersten Seite (1a) der Faserstoffbahn (1) mittels Konvektionskühlung, wobei die Faserstoffbahn (1) nach der Kühlung auf zumindest der ersten Seite (1a) eine Temperatur von 65°C und weniger, insbesondere 50°C und weniger aufweist.

c. Auftragen von Dampf auf zumindest die erste Seite (1a) der Faserstoffbahn (1), wobei insbesondere die Temperatur an der ersten Seite nach dem Dampfauftrag mindestens 70°C, bevorzugt mehr als 80°C oder 90°C beträgt.

d. Behandlung der Faserstoffbahn (1) in zumindest einem Kalandriernip (3).

2. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Faserstoffbahn (1) vor der Trockenpartie (10) mittels einer Nasspresse geglättet wird.

3. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Oberflächentemperatur der ersten Seite (1a) der Faserstoffbahn (1) bei Einlauf in den Kalandriernip (3) mindestens 60°C, bevorzugt zwischen 80°C und 90°C beträgt.

4. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** der zumindest eine Kalandriernip (3) aus einer beheizten Walze (4) und einem Gegenelement (5) gebildet wird, wobei die

- 20 -

beheizte Walze (4) eine Oberflächentemperatur von 220°C oder mehr aufweist und mit der ersten Seite (1a) der Faserstoffbahn (1) in Kontakt tritt.

5. Verfahren nach Anspruch 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** die beheizte Walze (4) mittels eines Heizfluids erwärmt wird, wobei das Heizfluid der beheizten Walze (4) mit einer Temperatur von mindestens 240°C, bevorzugt zwischen 260°C und 310°C der Heizwalze (4) zugeführt wird.
6. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** der zumindest eine Kalandriernip (3) mit einer Linienlast von maximal 150 N/mm, vorzugsweise mit einer Linienlast zwischen 10 N/mm und 40 N/mm betrieben wird.
7. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** zwischen dem Verlassen der Trockenpartie (10) und dem Kühlen in Schritt b) keine Befeuchtung der Faserstoffbahn (1) erfolgt.
8. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** es sich bei der Faserstoffbahn um eine Kartonbahn handelt, die aus 2 oder mehr Lagen aufgebaut ist und ein Flächengewicht zwischen 100 g/m² und 600 g/m², insbesondere zwischen 150 g/m² und 450 g/m² aufweist.
9. Vorrichtung zur Herstellung oder Behandlung einer Faserstoffbahn (1), insbesondere einer Papier- oder Kartonbahn (1), wobei die Vorrichtung eine Trockenpartie (10) zum Trocknen der Faserstoffbahn (1) umfasst, sowie einen Kalandrier (2) mit zumindest einem Kalandriernip (3) zum Behandeln, insbesondere Glätten der Faserstoffbahn (1), **dadurch gekennzeichnet, dass** die Vorrichtung in Bahnlaufrichtung vor dem Kalandrier (2) einen Dampfblaskasten (7) zum Auftragen von Dampf auf eine erste Seite (1a) der Faserstoffbahn (1) aufweist und zwischen der Trockenpartie (10) und dem Dampfblaskasten (7) Mittel zur Konvektionskühlung vorgesehen sind, die dazu geeignet ist, zumindest die

- 21 -

erste Seite (1a) der Faserstoffbahn (1) mittels Konvektion auf eine Temperatur von 65°C und weniger, insbesondere auf 50°C und weniger zu kühlen.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Mittel zur Konvektionskühlung als passive Kühlung durch eine freie Strecke der Faserstoffbahn (1) realisiert sind, wobei die freie Strecke mindestens 5m, bevorzugt mindestens 7m lang ist.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 9 oder 10, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Mittel zur Konvektionskühlung eine aktive Kühlung durch zumindest einen Konvektionskühler (6) umfassen oder daraus bestehen, wobei der Konvektionskühler (6) dazu eingerichtet ist, Luft (62) auf zumindest die erste Seite (1a), insbesondere auf beide Seiten der Faserstoffbahn (1) zu blasen.

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Konvektionskühler (6) Mittel zum Konditionieren der Luft, insbesondere zum Temperieren und/oder Be- bzw. Entfeuchten der Luft aufweist.

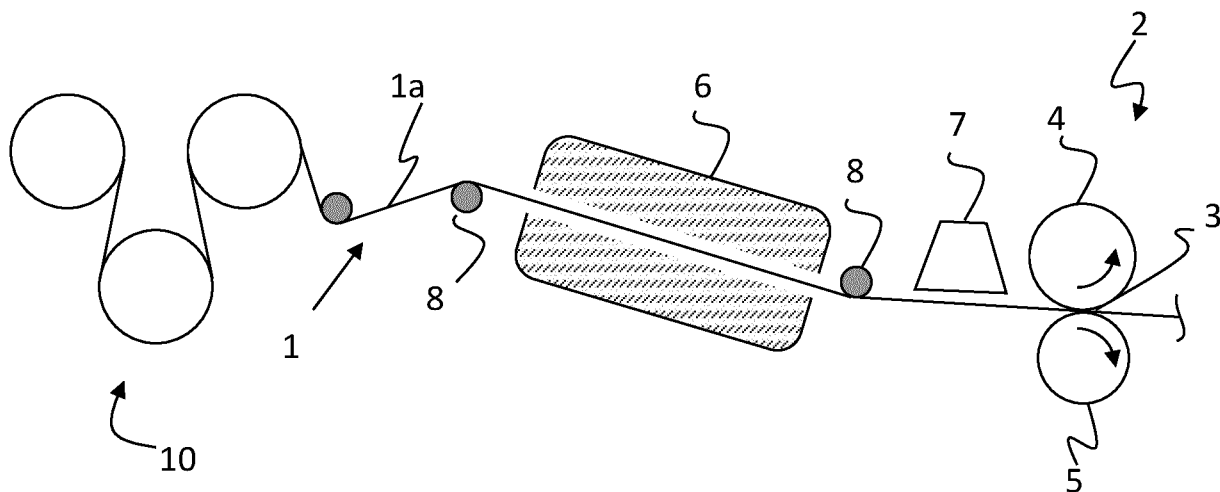
13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis 12, **dadurch gekennzeichnet, dass** der zumindest eine Kalandriernip (3) aus einer beheizten Walze (4) und einem Gegenelement (5) gebildet wird, wobei die beheizte Walze (4) auf eine Oberflächentemperatur von 220°C oder mehr erwärmt werden kann und mit der ersten Seite (1a) der Faserstoffbahn (1) in Kontakt tritt.

14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis 13, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Kalandrier (2) Mittel zur Dickenkalibrierung aufweist, wobei die Mittel zur Dickenkalibrierung insbesondere mittels thermischer Kalibrierung und/oder über eine Biegeeinstellwalze realisiert sind.

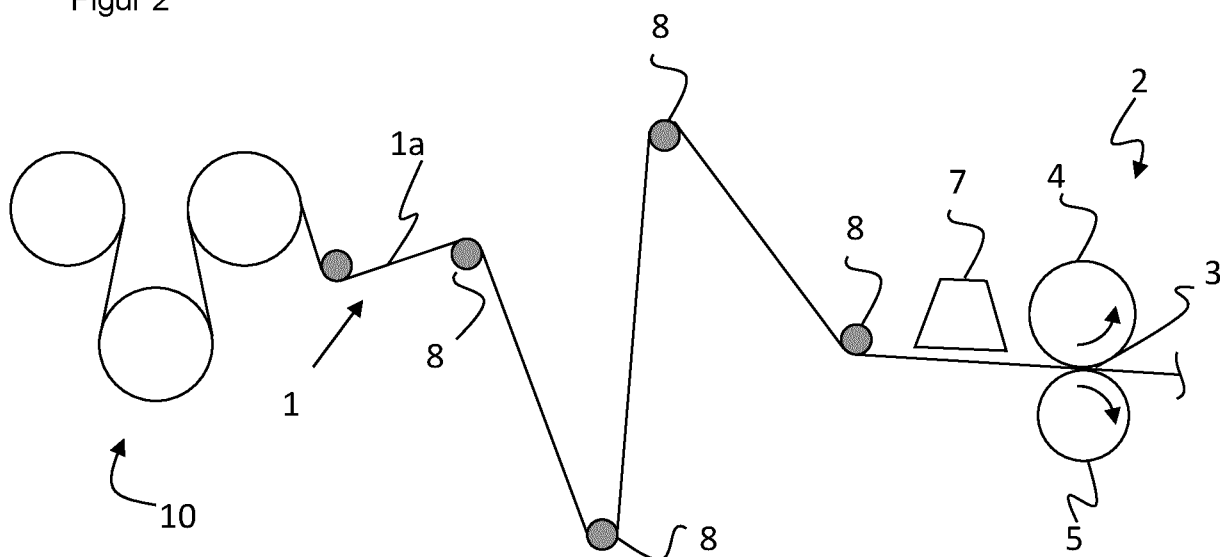
- 22 -

15. Vorrichtung nach nach einem der Ansprüche 9 bis 14, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Abstand zwischen dem Dampfblaskasten (7) und/oder dem zweiten Dampfblaskasten und dem Kalandernip (3) maximal 1000 mm beträgt

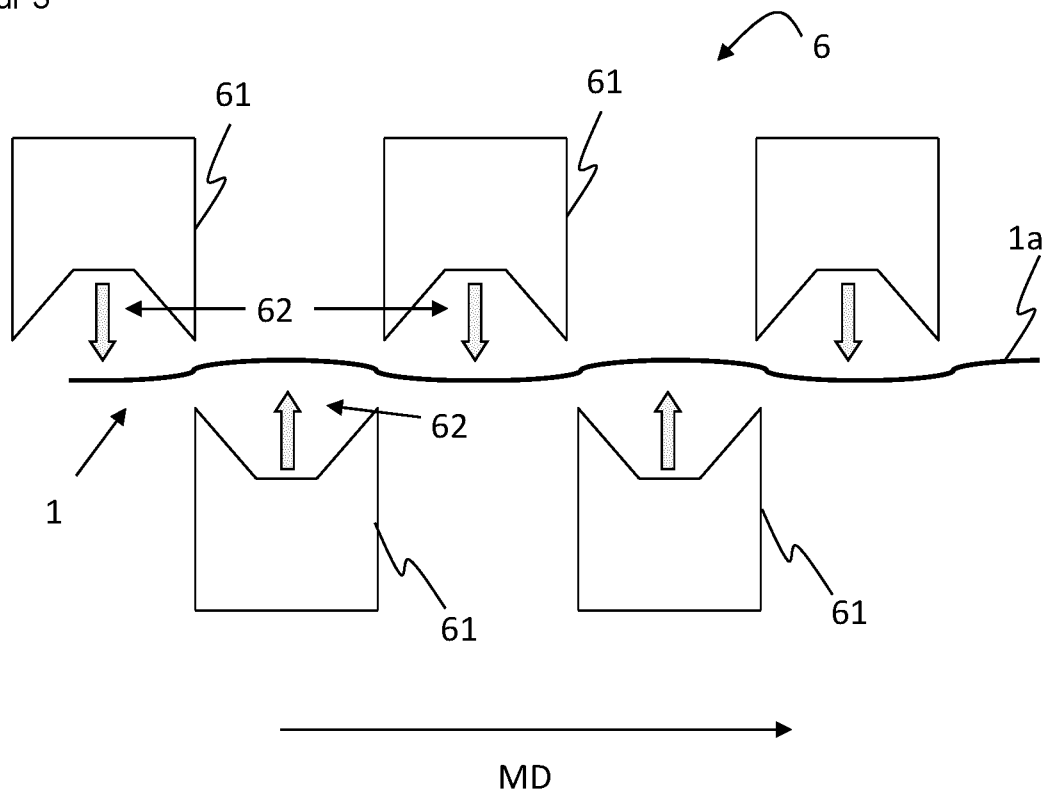
Figur 1



Figur 2



Figur 3



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/EP2022/059761

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**D21F 5/02**(2006.01)i; **D21F 7/00**(2006.01)i; **D21G 1/00**(2006.01)i; **D21G 7/00**(2006.01)i; **D21F 11/00**(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

D21F; D21G

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y	DE 29813663 U1 (VIB APPARATEBAU GMBH [DE]) 26 November 1998 (1998-11-26) paragraphs [0065], [0066], [0082], [0083], [0088]; figures	1-3,9,10 4-6,13,14
X Y	WO 2018141727 A1 (VOITH PATENT GMBH [DE]) 09 August 2018 (2018-08-09) pages 5.12-17 page 7, line 22 - page 8, line 3; figure 4	1-3,7,9-12 4-6,13,14
Y	PEEL J D ET AL. "KALANDRIEREN BEI HOHEN TEMPERATUREN" <i>IPW INTERNATIONAL PAPER WORLD, DPW VERLAGSGESELLSCHAFT MBH, HEUSENSTAMM, DE</i> , Vol. 44, No. 10A, 01 October 1990 (1990-10-01), pages V186-V193 ISSN: 0031-1340, XP000164656 page V191	4,5,13
Y	DE 29818437 U1 (VALMET CORP [FI]) 17 December 1998 (1998-12-17) paragraph [0052]; figures	6,14
A	EP 2682520 B1 (VALMET TECHNOLOGIES INC [FI]) 22 June 2016 (2016-06-22) cited in the application the whole document	1-15

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.☒ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

04 August 2022

Date of mailing of the international search report

16 August 2022

Name and mailing address of the ISA/EP

European Patent Office
p.b. 5818, Patentlaan 2, 2280 HV Rijswijk
Netherlands

Telephone No. (+31-70)340-2040

Facsimile No. (+31-70)340-3016

Authorized officer

Pregetter, Mario

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/EP2022/059761

Patent document cited in search report				Publication date (day/month/year)		Patent family member(s)		Publication date (day/month/year)	
DE	29813663	U1	26 November 1998	DE	19826899	A1	11 November 1999		
				DE	29813663	U1	26 November 1998		
				US	6073549	A	13 June 2000		
				US	6258214	B1	10 July 2001		
WO	2018141727	A1	09 August 2018	CN	110291248	A	27 September 2019		
				EP	3577272	A1	11 December 2019		
				WO	2018141727	A1	09 August 2018		
DE	29818437	U1	17 December 1998	NONE					
EP	2682520	B1	22 June 2016	CN	103526628	A	22 January 2014		
				EP	2682520	A1	08 January 2014		

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES		
INV.	D21F5/02	D21F7/00
		D21G1/00
		D21G7/00
		D21F11/00
ADD.		
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC		
B. RECHERCHIERTE GEBIETE		
Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)		
D21F D21G		
Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen		
Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)		
EPO-Internal, WPI Data		
C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	DE 298 13 663 U1 (VIB APPARATEBAU GMBH [DE]) 26. November 1998 (1998-11-26)	1-3, 9, 10
Y	Absätze [0065], [0066], [0082], [0083], [0088]; Abbildungen	4-6, 13, 14

X	WO 2018/141727 A1 (VOITH PATENT GMBH [DE]) 9. August 2018 (2018-08-09)	1-3, 7, 9-12
Y	Seiten 5, 12-17	4-6, 13, 14
	Seite 7, Zeile 22 - Seite 8, Zeile 3; Abbildung 4	

	-/--	
☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen ☒ Siehe Anhang Patentfamilie		
* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist		
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche		Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
4. August 2022		16/08/2022
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016		Bevollmächtigter Bediensteter Pregetter, Mario

C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	PEEL J D ET AL: "KALANDRIEREN BEI HOHEN TEMPERATUREN", IPW INTERNATIONAL PAPER WORLD, DPW VERLAGSGESELLSCHAFT MBH, HEUSENSTAMM, DE, Bd. 44, Nr. 10A, 1. Oktober 1990 (1990-10-01), Seiten V186-V193, XP000164656, ISSN: 0031-1340 Seite V191 -----	4, 5, 13
Y	DE 298 18 437 U1 (VALMET CORP [FI]) 17. Dezember 1998 (1998-12-17) Absatz [0052]; Abbildungen -----	6, 14
A	EP 2 682 520 B1 (VALMET TECHNOLOGIES INC [FI]) 22. Juni 2016 (2016-06-22) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument -----	1-15

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2022/059761

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument			Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung	
DE	29813663	U1	26-11-1998	DE	19826899 A1		11-11-1999	
				DE	29813663 U1		26-11-1998	
				US	6073549 A		13-06-2000	
				US	6258214 B1		10-07-2001	

WO	2018141727	A1	09-08-2018	CN	110291248 A		27-09-2019	
				EP	3577272 A1		11-12-2019	
				WO	2018141727 A1		09-08-2018	

DE	29818437	U1	17-12-1998	KEINE				

EP	2682520	B1	22-06-2016	CN	103526628 A		22-01-2014	
				EP	2682520 A1		08-01-2014	
